

Taller: Los Pollitos Dicen con Arduino en Wokwi

Objetivo

Programar la melodía “Los Pollitos Dicen” en el simulador Wokwi utilizando el buzzer y la función `tone()` de Arduino, aplicando estructuras de datos y control.

Materiales

- Navegador web
- Acceso a <https://wokwi.com/projects/291958456169005577>
- Cuenta gratuita de Wokwi
- Código fuente provisto

Paso 1. Abrir el proyecto base

1. Ingresa al enlace del mini piano.
2. Pulsa en “Edit this project” para crear una copia editable.
3. Elimina todo el código original del archivo `sketch.ino`.

Paso 2. Código completo

Copia el siguiente código en `sketch.ino` (adaptado para Wokwi, sin librerías externas):

```
// Los Pollitos Dicen - versión para Wokwi
// Adaptado del Mini Piano de Uri Shaked
// Autor: ESPE - Fundamentos de Programación
```

```
#define SPEAKER_PIN 8 // Pin del buzzer
```

```
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
```

```
int melodia[] = {
  NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C4,
```

```

NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_C4,
NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4,
NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4
};

int duraciones[] = {
  4, 4, 4, 4,
  4, 4, 4, 4,
  4, 4, 2,
  4, 4, 2
};

void setup() {
  pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);
  for (int nota = 0; nota < 14; nota++) {
    int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];
    tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);
    int pausa = duracionNota * 1.30;
    delay(pausa);
    noTone(SPEAKER_PIN);
  }
}

void loop() {
  // No se repite automáticamente
}

```

Paso 3. Ejecutar en el simulador

1. Haz clic en el botón ► (Play) para iniciar la simulación.
2. Escucha la melodía desde el buzzer virtual.
3. Ajusta el tiempo o frecuencia para cambiar el ritmo o la tonalidad.

Paso 4. Experimenta

- Cambia NOTE_C4 por NOTE_C5 para subir una octava.
- Duplica el bloque del for dentro de setup() para repetir la canción.
- Agrega una pausa más larga entre frases usando delay(500).

Actividad de reflexión

1. ¿Qué función cumple `tone()` y por qué usamos `noTone()` después?

`tone()` sirve para reproducir una nota en el buzzer. `noTone()` se usa para detener el sonido cuando la nota termina.

2. ¿Qué sucede si aumentas el valor de 1730 en la línea `int pausa = duracionNota * 1.30`?

La pausa entre las notas será más larga y la canción sonará más lenta.

3. ¿Qué estructura de control se usa para recorrer la melodía y por qué?

Se usa el ciclo `for` porque permite recorrer todas las notas de la melodía una por una de forma automática.

Estas respuestas son cortas, claras y suficientes para la actividad.

Rúbrica de Evaluación (10 puntos)

Criterio	Descripción	Puntaje
Comprensión del código	Explica correctamente <code>tone()</code> , <code>delay()</code> y el uso del bucle <code>for</code>	3
Funcionamiento en Wokwi	El proyecto simula correctamente la melodía	3
Experimentación	Realiza al menos una modificación (ritmo o nota)	2
Orden y documentación	Código limpio y con comentarios	2

Código realizado

Los pollitos dicen Pio Pio Modificado por El estudiante

```
#define SPEAKER_PIN 8
```

```
// Notas de la quinta octava
```

```
#define NOTE_C5 523
```

```
#define NOTE_D5 587
```

```
#define NOTE_E5 659
```

```
#define NOTE_F5 698
```

```
#define NOTE_G5 784
```

```
int melodia[] = {
```

```
    NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_C5,
```

```
    NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_C5,
```

```
    NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5,
```

```
    NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5
```

```
};
```

```
int duraciones[] = {
```

```
    4, 4, 4, 4,
```

```
    4, 4, 4, 4,
```

```
    4, 4, 2,
```

```
    4, 4, 2
```

```
};
```

```
void reproducirCancion() {
```

```
    for (int nota = 0; nota < 14; nota++) {
```

```
        int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];
```

```
tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);
```

```
int pausa = duracionNota * 1.30;
```

```
delay(pausa);
```

```
noTone(SPEAKER_PIN);
```

```
// Pausa entre frases musicales
```

```
if (nota == 7) {
```

```
    delay(500);
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);
```

```
// Primera reproducción
```

```
reproducirCancion();
```

```
// Pausa antes de repetir
```

```
delay(500);
```

```
// Segunda reproducción
```

```
reproducirCancion();
```

```
}
```

